重难专攻 6　子数列问题

（时间：45 分钟，满分：58 分）

1.（13 分）（2026·福建莆田模拟）记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $2a_4=a_3+14$，$S_3=15$.

（1）求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）记集合 $A=\{x\mid x=a_n,\ n\in\mathbf{N}^*\}$，$B=\{x\mid x=2^n+1,\ n\in\mathbf{N}^*\}$，将 $A\cup B$ 中的元素从小到大依次排列，得到新数列 $\{b_n\}$，求 $\{b_n\}$ 的前 20 项和.

2.（15 分）已知数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=n^2+n$，在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=b_1$，$a_4=b_8$.

（1）求 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若 $\{b_n\}$ 中去掉 $\{a_n\}$ 的项后余下的项按原顺序组成数列 $\{c_n\}$，求 $\{c_n\}$ 的前 20 项和.

3.（15 分）已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_2=-1$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n-b_{n-1}=a_n$（$n\geqslant 2$，$n\in\mathbf{N}^*$），且 $b_1=b_3=1$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

（2）将数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的所有公共项按从小到大的顺序组成一个新的数列 $\{c_n\}$，求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式.

4.（15 分）（2026·陕西西安模拟）已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_2=4$，$2a_4-a_5=7$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）在 a_k 和 a_{k+1}（$k\in\mathbf{N}^*$）之间插入 k 个相同的数 $(-1)^{k+1}\cdot k$，构成一个新数列 $\{b_n\}$：a_1，1，a_2，-2，-2，a_3，3，3，3，a_4，…，求 $\{b_n\}$ 的前 100 项和 T_{100}